

Nome: Ana Carolina Wolff

RA: 23202510326

**Turma: PPU-009 - MÉTODOS QUANTITATIVOS - TPPU00920253
(2025.3 - 4T234)**

Data: 09/10/2025

Descrição: Gráficos e Visualização de Dados

Instale apenas se necessário (preparação de ambiente)

```
install.packages(c("tidyverse", "readr", "ggplot2", "scales", "viridis", "electionsBR"))
```

```
install.packages(c("tidyverse", "readr", "ggplot2", "scales"))
```

```
set.seed(101) library(tidyverse)
```

```
#XERCÍCIO 1 - Aquecimento – Tabela vs. Gráfico (dados internos)
```

```
#Carregue a base cars; exiba as 10 primeiras linhas (tabela); produza um gráfico de dispersão speed × dist; interprete.
```

```
data(cars) head(cars, 10)
```

```
ggplot(cars, aes(x = speed, y = dist)) + geom_point(alpha = 0.6) + labs(title = "speed x distance", x = "speed", y = "distance") + theme_minimal()
```

```
#INTERPRETAÇÃO: os pontos formam um padrão que sobe da esquerda para a direita. Isso indica uma correlação positiva: à medida que uma variável (velocidade) aumenta, a outra (distância) também tende a aumentar.
```

```
#EXERCÍCIO 2 - Distribuições univariadas e grupos
```

```
data(mtcars) mtcars <- mtcars |> mutate(cyl = as.factor(cyl))
```

```
#histogramas/densidades de mpg (milhas por galão) e boxplot por cyl (cilindros). Interpretação breve.
```

```
library(ggplot2)
```

```
#histograma ggplot(mtcars, aes(x = mpg)) + geom_histogram(bins = 10) + labs(title = "Histograma MPG", x = "MPG", y = "Frequência") + theme_minimal()
```

```
#o histograma de MPG mostra como os valores de consumo de combustível (milhas por galão) estão distribuídos entre os veículos da amostra; #a distribuição é centrada em torno de valores médios, revelando que veículos extremamente econômicos ou muito gastadores são menos frequentes.
```

```
#densidade ggplot(mtcars, aes(x = mpg)) + geom_density(alpha = 0.4) + labs(title = "Densidade MPG", # Tirei o ' )' de dentro do título x = "MPG", # Removido o ' )' extra y = "Densidade") + theme_minimal()
```

#o gráfico de densidade de MPG mostra como os valores de consumo de combustível estão distribuídos entre os veículos da amostra; #o pico da curva está em torno de 17 MPG, indicando que essa é a faixa mais comum; #como a densidade diminui conforme os valores se afastam desse centro, percebe-se que veículos muito econômicos ou pouco econômicos são menos frequentes.

```
#boxplot ggplot(mtcars, aes(x = cyl, y = mpg, fill = cyl)) + geom_boxplot(show.legend = TRUE, outlier.alpha = 0.4) + coord_flip() + labs(title = "Boxplot", x = "Cyl", y = "MPG") + theme_minimal()
```

#O boxplot mostra como o consumo de combustível (MPG) varia conforme o número de cilindros dos veículos. #quanto mais cilindros um carro tem ($8 > 6 > 4$), menor tende a ser sua eficiência (menor o mpg).

#EXERCÍCIO 3 - Série temporal simples #escolha uma base (AirPassengers ou airquality), crie gráfico(s) de linha/pontos e destaque tendência.

```
data("airquality")
```

```
library(tibble)
```

```
aq <- airquality |> as_tibble() |> drop_na(Ozone) |> mutate(Month = factor(Month), Day = as.integer(Day))
```

#gráfico de linhas e pontos

```
ggplot(aq, aes(x = Day, y = Ozone)) + geom_line(color = "blue") + # Adiciona a linha conectando os pontos
geom_point(alpha = 0.6) + # Adiciona os pontos
facet_wrap(~ Month, scales = "free_x") + # Separa o gráfico por Mês
labs(title = "Níveis de Ozônio por Dia e Mês", x = "Dia do Mês", y = "Ozônio (ppb)") + theme_minimal()
```

#o gráfico da base airquality apresenta os níveis de ozônio (em ppb) ao longo dos dias, separados por mês (maio a setembro). #o gráfico de linhas e pontos facilita acompanhar a variação do ozônio ao longo do tempo. #a tendência geral mostra que os níveis de ozônio tendem a ser mais altos nos meses de verão (julho e agosto) e mais baixos em maio e setembro.

#EXERCÍCIO 4 - Relações bivariadas e transformações #Relacionar mpg e wt; testar tendências (lm/loess) e escala log quando fizer sentido

```
data(mtcars)
```

```
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) + geom_point(color = "steelblue", size = 2, alpha = 0.6) +
geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, linewidth = 0.8, color = "darkred") + labs(title = "Relação entre peso do carro e consumo de combustível", x = "peso do carro (1000 lb)", y = "milhas por galão (mpg)") + theme_minimal()
```

```
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) + geom_point(color = "steelblue", size = 2, alpha = 0.6) +
geom_smooth(method = "loess", se = TRUE, linewidth = 0.8, color = "darkred") + labs(title = "Relação entre peso do carro e consumo de combustível", x = "peso do carro (1000 lb)", y = "milhas por galão (mpg)") + theme_minimal()
```

#na relação mpg (milhas por galão) e wt (peso do carro, em milhares de libras) há uma tendência negativa clara: conforme o peso aumenta, o consumo de combustível (mpg) diminui. #o teste de ajuste lm mostra uma linha decrescente, captando bem a tendência geral. #o teste de ajuste loess revela pequenas curvaturas, mas a relação é quase linear. #a diferença é que o loess pode captar curvaturas sutis, enquanto o lm força uma linha reta. #na relação entre mpg e wt em mtcars, a escala log não é necessária porque os valores não variam em ordens de grandeza muito diferentes, mas pode ser usada como diagnóstico para verificar se a relação segue uma lei de potência.

#EXERCÍCIO 5 - Facetas (comparar subgrupos)

```
mtcars <- mtcars |> mutate(am = factor(am, labels = c("Automatic", "Manual")))
```

```
ggplot(mtcars, aes(x = hp, y = mpg)) + geom_point(color = "steelblue", size = 2, alpha = 0.6) +
facet_wrap(~am) + labs(title = "Relação entre potência do motor e consumo de combustível", x = "potência do motor (hp)", y = "milhas por galão (mpg)") + theme_minimal()
```

```
#ajuste lm por painel
```

```
ggplot(mtcars, aes(x = hp, y = mpg)) + geom_point(color = "steelblue", size = 2, alpha = 0.6) +  
geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, linewidth = 0.8, color = "darkred") + facet_wrap(~am) +  
labs( title = "Relação entre potência do motor e consumo de combustível", x = "potência do motor", y =  
"milhas por galão (mpg)" ) + theme_minimal()
```

#ao comparar como a relação entre potência do motor (hp) e consumo de combustível (mpg) se comporta em carros automáticos versus manuais verificou-se que, em ambos os casos, a relação é negativa, ou seja, motores mais potentes consomem mais combustível. No entanto, nos carros manuais, os dados se concentram mais em motores de menor potência, com consumo relativamente melhor.

#EXERCÍCIO 6 - Simulação I – Correlação controlada #Simule três níveis de correlação ($\rho = 0.2, 0.6, 0.9$); faça três dispersões; compare.

```
n <- 1000; rhos <- c(0.2, 0.6, 0.9) sim <- purrr::map_dfr(rhos, (rho) { x <- rnorm(n); e <- rnorm(n) y <-  
rho*x + sqrt(1 - rho^2)*e tibble(rho = rho, x = x, y = y) })
```

```
ggplot(sim, aes(x = x, y = y)) + geom_point(color = "steelblue", size = 1, alpha = 0.6) +  
geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, linewidth = 0.8, color = "darkred") + facet_wrap(~rho, scales  
= "free") + labs( title = "Comparação de dados simulados com diferentes correlações (rho)", x = "variável  
x", y = "variável y" ) + theme_minimal()
```

0.2 (Correlação Fraca): o padrão é de alta dispersão, com pontos espalhados aleatoriamente, e a linha de tendência (regressão) é altamente incerta;

0.6 (Correlação Moderada): Os pontos mostram um padrão ascendente perceptível, mas com dispersão notável, indicando uma relação razoável.

0.9 (Correlação Forte): O padrão é altamente linear, com os pontos agrupados firmemente em torno da linha de regressão, demonstrando alta previsibilidade.

Em todos os casos, a área sombreada (erro) diminui à medida que a correlação se torna mais forte, refletindo um melhor ajuste do modelo.

#EXERCÍCIO 7 - Simulação II – Diferenças entre grupos

#Simule grupo A: $N(0, 1)$; grupo B: $N(1, 1.8)$; faça histogramas/densidades/boxplot/violin; #interprete

```
n <- 1000 df_grupos <- tibble( grupo = rep(c("A","B"), each = n), valor = c(rnorm(n, 0, 1), rnorm(n, 1,  
1.8)))
```

```
#Histograma
```

```
ggplot(df_grupos, aes(x = valor, fill = grupo)) + geom_histogram(aes (y = after_stat (density)), binwidth  
= 0.4, alpha = 0.6, position = "identity") + labs(title = "Comparação de Distribuições", x = "valor", y =  
"Densidade", fill = "grupo") + theme_minimal()
```

#DENSIDADE

```
ggplot(df_grupos, aes(x = valor, fill = grupo)) + geom_density(aes (y = after_stat (density)), binwidth = 0.4, alpha = 0.6, position = "identity") + labs(title = "Comparação de Distribuições", x = "valor", y = "Densidade", fill = "grupo") + theme_minimal()
```

#BLOXPOT

```
ggplot(df_grupos, aes(x = grupo, y = valor, fill = grupo)) + geom_boxplot(alpha = 0.7) + labs(title = "Comparação de Distribuições", x = "grupo", y = "valor", fill = "grupo") + theme_minimal()
```

#VIOLIN

```
ggplot(df_grupos, aes(x = grupo, y = valor, fill = grupo)) + geom_violin(alpha = 0.3, trim = FALSE) + labs(title = "Comparação de Distribuições", x = "grupo", y = "valor", fill = "grupo") + theme_minimal()
```

#Interpretação: #os quatro gráficos mostram diferentes formas de comparar as distribuições (centro, dispersão e forma) dos grupos A (vermelho) e B (azul); #o histograma mostra a frequência/densidade dos valores, permitindo ver a sobreposição entre os grupos e onde cada um se concentra; #o gráfico de densidade destaca melhor os picos e a forma da distribuição, facilitando perceber se os grupos têm médias ou dispersões diferentes; #o boxplot resume a distribuição com mediana, quartis e possíveis outliers, sendo útil para comparar rapidamente posição central e variabilidade entre os grupos; #o violin combina o boxplot com a densidade, mostrando tanto resumo estatístico quanto a forma da distribuição.

#EXERCÍCIO 8 - educ_saude.csv – exploração e gráficos

```
library(readr) educ <- read_csv(file.choose()) glimpse(educ)
```

#Importe; explore; escolha variáveis; #faça histogramas/densidades/boxplots/dispersões/facetadas; #interprete.

#variáveis escolhidas: plano de saúde e pressão sistólica

#Histograma

```
ggplot(educ, aes(x = pressao_sistolica, fill = plano_saude)) + geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), binwidth = 5, color = "black", alpha = 0.6) + labs( title = "Distribuição de Pressão Sistólica por Plano de Saúde", x = "Pressão Sistólica (mmHg)", y = "Densidade" ) + theme_minimal()
```

#Densidades

```
ggplot(educ, aes(x = pressao_sistolica, color = plano_saude)) + geom_density(linewidth = 1.1) + labs( title = "Distribuição de Pressão Sistólica por Plano de Saúde", subtitle = "Curvas de Densidade Estimada", x = "Pressão Sistólica (mmHg)", y = "Densidade Estimada", color = "Plano de Saúde" ) + theme_minimal()
```

#Boxplot

```
ggplot(educ, aes(x = pressao_sistolica, fill = plano_saude)) + geom_boxplot(alpha = 0.7) + labs(title = "Comparação da Pressão Sistólica por Tipo de Plano de Saúde", x = "Pressão Sistólica (mmHg)", fill = "Plano de Saúde") + theme_minimal()
```

#Dispersões

```
ggplot(educ, aes(x = plano_saude, y = pressao_sistolica, color = plano_saude)) + geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.6, size = 1.8) + labs( title = "Dispersão da Pressão Sistólica por Plano de Saúde", x = "Plano de Saúde", y = "Pressão Sistólica (mmHg)", color = "Plano de Saúde" ) + theme_minimal()
```

#facetadas

```
ggplot(educ, aes(x = pressao_sistolica, color = plano_saude)) + geom_density(linewidth = 1.1) + facet_wrap(~ plano_saude, scales = "free_y") + labs( title = "Distribuição de Pressão Sistólica por Plano de Saúde", subtitle = "Curvas de Densidade Estimada", x = "Pressão Sistólica (mmHg)", y = "Densidade Estimada", color = "Plano de Saúde" ) + theme_minimal()
```

#Interpretação: a pressão sistólica tem distribuição semelhante entre os diferentes tipos de plano de saúde, sem indícios de que algum grupo se destaque por valores muito mais altos ou baixos.

#EXERCÍCIO 9 - educ_saude.csv – figura final

#Contar uma história em um gráfico (título, eixos, legenda, caption, escala adequada). #um gráfico bem rotulado que responda a uma pergunta clara.

#PERGUNTA: O nível de escolaridade (anos de estudo concluídos) difere significativamente entre os grupos de indivíduos segundo o tipo de plano de saúde?

```
ggplot(educ, aes(x = plano_saude, y = anos_estudo, fill = plano_saude)) + geom_boxplot(alpha = 0.8,
) + labs(title = "Comparação da Escolaridade por Tipo de Plano de Saúde", x = "Plano de Saúde", y =
"Anos de Estudo Concluídos", fill = "Plano de Saúde") + theme_minimal()
```

#Interpretação: O boxplot sugere uma associação entre tipo de plano de saúde e escolaridade. Indivíduos com planos privados ou ambos apresentam medianas mais altas de anos de estudo, enquanto usuários do SUS ou sem plano concentram-se em níveis mais baixos. Essa diferença reflete desigualdades socioeconômicas.